

Modelo Lógico — Sistema de Matrícula Acadêmica · v3

Banco de Dados II (CCO072) · IESB 2026/2 · nomenclatura e relacionamentos padronizados · tipos personalizados e restrições na aba "Tipos e Domínios"

campus		
PK	id_campus	smallint
UQ	nome_campus	varchar(60)
	cidade_campus	varchar(60)

disciplina		
PK	id_disciplina	integer
UQ	codigo_disciplina	varchar(10)
	nome_disciplina	varchar(120)
	ch_teorica_disciplina	smallint
	ch_pratica_disciplina	smallint
GER	ch_total_disciplina	smallint
	ementa_disciplina	text

periodo_letivo		
PK	id_periodo_letivo	smallint
	ano_periodo_letivo	smallint
	semestre_periodo_letivo	smallint
	data_inicio_periodo_letivo	date
	data_fim_periodo_letivo	date
UQ (ano_periodo_letivo, semestre_periodo_letivo)		

professor		
PK	id_professor	integer
UQ	matricula_professor	varchar(12)
	nome_professor	varchar(120)
UQ	email_professor	varchar(120)
	titulacao_professor	varchar(20)

curso		
PK	id_curso	smallint
UQ	codigo_curso	varchar(10)
	nome_curso	varchar(120)
	grau_curso	varchar(20)
	ch_total_curso	smallint
FK	id_campus	smallint

sala		
PK	id_sala	integer
FK	id_campus	smallint
	codigo_sala	varchar(10)
	capacidade_sala	smallint
	tipo_sala	tipo_sala_t
UQ (id_campus, codigo_sala)		

feriado		
PK	id_feriado	integer
	data_feriado	date
	descricao_feriado	varchar(120)
FK	id_campus	smallint
UQ NULLS NOT DISTINCT (data_feriado, id_campus) · id_campus NULL = feriado nacional		

pre_requisito		
PK, FKc	id_curriculo	integer
PK, FKc	id_disciplina	integer
PK, FKc	id_disciplina_requisito	integer
	vinculo_pre_requisito	vinculo_t
CK id_disciplina <=> id_disciplina_requisito		
FK composta (id_curriculo, id_disciplina) → curriculo_disciplina · FK composta (id_curriculo, id_disciplina_requisito) → curriculo_disciplina		

turma		
PK	id_turma	integer
	codigo_turma	varchar(15)
FK	id_disciplina	integer
FK	id_periodo_letivo	smallint
FK	id_professor	integer
	turno_turma	turno_t
	vagas_turma	smallint
UQ (id_periodo_letivo, codigo_turma)		
UQ (id_turma, id_periodo_letivo) — alvo da FK composta de turma_horario		

curriculo		
PK	id_curriculo	integer
FK	id_curso	smallint
	ano_vigencia_curriculo	smallint
	ativo_curriculo	boolean
UQ (id_curso, ano_vigencia_curriculo)		
UQ (id_curriculo, id_curso) — alvo da FK composta de aluno		

aluno		
PK	id_aluno	integer
UQ	matricula_aluno	varchar(12)
	nome_aluno	varchar(120)
UQ	cpf_aluno	char(11)
UQ	email_aluno	varchar(120)
	nascimento_aluno	date
FK, FKc	id_curso	smallint
FKc	id_curriculo	integer
	ingresso_aluno	date
	ativo_aluno	boolean
FK composta (id_curriculo, id_curso) → curriculo (id_curriculo, id_curso)		

curriculo_disciplina		
PK, FK	id_curriculo	integer
PK, FK	id_disciplina	integer
	periodo_curriculo_disciplina	smallint
	tipo_curriculo_disciplina	tipo_disc_t

matricula		
PK	id_matricula	integer
FK	id_aluno	integer
FK	id_turma	integer
	data_matricula	timestamptz
	status_matricula	status_mat_t
UQ (id_aluno, id_turma)		

historico		
PK	id_historico	integer
FK, UQ	id_matricula	integer
	nota_a1_historico	nota_t
	nota_a2_historico	nota_t
	nota_p3_historico	nota_t
	frequencia_historico	pct_t
	situacao_historico	situacao_t
GER	media_final_historico	numeric(4,2)

log_matricula		
PK	id_log_matricula	bigint
	id_matricula	integer
	acao_log_matricula	varchar(20)
	ocorrido_em_log_matricula	timestamptz
	usuario_log_matricula	name
	detalhe_log_matricula	jsonb
sem FK em id_matricula (a auditoria sobrevive ao DELETE)		

Legenda

PK chave primária · FK chave estrangeira · FKc coluna de FK composta · UQ único · GER coluna gerada · tipo à direita de cada atributo

Linhas (FK → PK): pé de galinha no lado da FK; barra dupla = pai obrigatório (FK NOT NULL); círculo + barra = opcional (FK que aceita NULL) ou 1:1 (FK com UNIQUE); azul = FK composta; tracejada = referência lógica sem FK.
Linha de rodapé em itálico = restrição que envolve mais de uma coluna.

Convenção de nomes: atributo = <atributo>_<tabela> (ex.: nome_campus); PK = id_<tabela>; FK = mesmo nome da PK que referencia (id_campus em curso). Quando há duas FK para a mesma tabela, a segunda leva o papel no nome (id_disciplina_requisito).

Tipos, domínios e colunas geradas

Definições que o modelo usa mas o PostgreSQL não traz prontas (criadas em 01_tipos_dominios.sql).

Tipos enumerados

Tipo (ENUM)	Rótulos (na ordem)	Usado em
tipo_sala_t	teorica, laboratorio, auditorio	sala.tipo_sala
turno_t	matutino, vespertino, noturno	turma.turno_turma
vinculo_t	pre_requisito, co_requisito, equivalencia	pre_requisito.vinculo_pre_requisito
tipo_disc_t	obrigatoria, optativa, eletiva	curriculo_disciplina.tipo_curriculo_disciplina
status_mat_t	ativa, trancada, cancelada, concluida	matricula.status_matricula
situacao_t	cursando, trancada, aprovado, reprovado_nota, reprovado_falta, reprovado_nota_falta	historico.situacao_historico

Domínios e range

Tipo	Definição	Usado em
nota_t	DOMAIN numeric(4,2) CHECK (VALUE BETWEEN 0 AND 10)	historico.nota_a1/a2/p3_historico
pct_t	DOMAIN numeric(5,2) CHECK (VALUE BETWEEN 0 AND 100)	historico.frequencia_historico
timerange	RANGE (subtype = time, subtype_diff = time_subtype_diff) — não é nativo ; faixa sempre semiaberta []). EXCLUDE exige a extensão btree_gist.	turma_horario.faixa_turma_horario

Colunas geradas

Coluna gerada (STORED)	Expressão
ch_total_disciplina	ch_teorica_disciplina + ch_pratica_disciplina
media_final_historico	A1 pesa 40%, A2 pesa 60%; P3, se houver, substitui a menor das duas e herda o peso do slot; NULL se faltar nota (ausência não é zero)

Decisões deliberadas

Decisão	Motivo
ch_total_curso: integer → smallint	mesmo tipo de ch_total_disciplina; uma graduação não passa de 32 767 h
grau_curso, titulacao_professor, acao_log_matricula ficam varchar(20)	domínio aberto/variável nos dados reais; enum não permite DROP VALUE
usuario_log_matricula: tipo name	mesmo tipo de current_user (catálogo do PostgreSQL)
log_matricula sem FK em id_matricula	auditoria precisa sobreviver ao DELETE da matrícula
aluno guarda id_curso e id_curriculo	FK composta (id_curriculo, id_curso) impede aluno de um curso com currículo de outro; exige UQ (id_curriculo, id_curso) em curriculo